

AI × Design Thinking Bootcamp · 2026

智调大师

基于案例推理的料体调配AI辅助系统

02组 王俊翔 王康睿 唐语 · 2026.7

Contents

目录

智调大师 · 料体调配AI辅助系统
从用户洞察到算法落地的完整路径

01 背景与核心挑战 →

02 用户画像与洞察 →

03 问题定义 →

04 技术方案与算法设计 →

05 原型展示与验证 →

06 AI协同与项目价值 →



CHAPTER 01

背景与核心挑战

从产线实地调研中发现料体调配的真实痛点与自动化盲区

课题背景：ES原料批次波动下的调配困局

洗发水调配中ES原料批次间存在不可忽视的性质波动，加盐量与最终粘度呈高度非线性关系。老师傅凭经验1-2次即可达标，新师傅则需3-4次反复试错，核心矛盾在于老师傅的隐性判断经验未能被系统化传承，而每次试错都在消耗产能与原料。

原料波动

ES原料每批次浓度、pH等指标虽在出厂范围内，但批次间差异仍会导
致理论粘度偏离实际值，必须依赖人工微调才能达标

映射非线性

加盐量与粘度的映射关系受温度、初始粘度、原料手感等多因素耦合影
响，无法用简单公式或线性回归模型精确描述

经验传承

老师傅的调配判断是典型的"隐性知识"——难以用语言完整表述决策逻
辑，新师傅只能靠长期跟班观察逐步习得

产能消耗

每次试错消耗约30-60分钟工时与对应批次的原料成本，在产线排产紧
张时直接影响交付效率与产能利用率

Field Research

实地调研：六个发现推翻"全面自动化"预设

> *实地调研揭示了化妆品调配场景的核心约束：确定性环节已被自动化覆盖，真正未被解决的是原料波动下的"微调判断"黑箱。*

产线现状发现

01 自动化已覆盖称量、投料、搅拌、温控等确定性环节，真正未被覆盖的是原料批次波动下的**"微调判断"黑箱**

02 原料出厂仅保证浓度/pH在合格范围内，批次间差异不可避免，甚至出现标注错误导致**整批返工**的极端情况

03 手感、气味等关键定性参数无低成本仪器可替代，只能来自老师傅当场感官判断，系统必须接纳**非结构化输入**

技术约束发现

04 化妆品产品迭代剧烈、配方更换频繁，历史数据天然稀疏，端到端深度学习模型缺乏**足够训练样本**

05 一线工人对"黑箱AI"存在信任壁垒，可解释性不是锦上添花而是人机协作的前提条件，直接影响**系统采纳率**

06 现场环境复杂（温湿度变化、设备老化差异），数字孪生难以完全映射真实工况，需保留**人工干预接口**



Chapter 02

用户画像与洞察

从"老师傅经验沉淀"到"新师傅能力断层"——两类用户的真实处境与核心矛盾

USER PERSONA

用户画像：经验断层两端的人

调配车间存在明显的经验断层：老师傅凭15年手感经验1-2次即可达标，新师傅需反复试错3-4次，鸿沟正是产品要弥合的核心 gap。

老师傅 · 入行15年

"一摸就知道这批次该加多少盐"——靠手感和经验判断加盐量，1-2次调整即可达标，虽然也需要调整但是效率较高

"教学是额外负担"——带新人比自己做还累，日常操作中难以腾出专门时间进行系统化带教

经验储存在个人脑中，无法标准化共享，一旦人员流动即面临知识断层风险

新师傅 · 入行6个月

"看了配方也不知道该加多少盐"——不熟悉原料特性，每次调配需反复试错3-4次才能达标

遇到异常批次完全找不到调整方向，缺乏跨场景应变判断能力，容易调配失控

缺乏"隐性经验"积累，只能靠不断试错摸索，学习曲线漫长且消耗大量原料与工时



Chapter 03

问题定义

从'预测粘度'到'复制判断方式'——调研驱动的问题重新定义

Problem Definition

问题定义：从"预测粘度"到"复制判断方式"

田野调研推翻了"用神经网络拟合粘度"的初始假设，重新定义核心问题为：如何将老师傅的隐性判断经验外部化为共享知识工具，同时不增加额外负担、不改造现有产线。

POV

新师傅需要在面对未知批次ES原料时快速获得有历史依据的调配建议，因为隐性经验无法短期习得，每次试错都在消耗产能与原料成本。

隐性经验难复制

HMW

如何让新师傅像查字典一样，查到与当前批次最相似的历史案例及调整方案，理解推荐理由，将试错次数从3–4次压缩到2次以内。

3–4次 → ≤2次

OVERTURNED

原计划用神经网络拟合加盐量–粘度映射，调研后发现数据稀疏、定性参数多、端到端模型不适用，果断转向案例推理路线。

案例推理

BOUNDARY

不是替代老师傅，而是让其判断方式可被复制；不是改造流水线，而是在现有设备上叠加轻量"经验查询机"，不增加额外负担。

经验查询机



CHAPTER 04

技术方案与算法设计

基于案例推理(CBR)的混合相似度检索方案

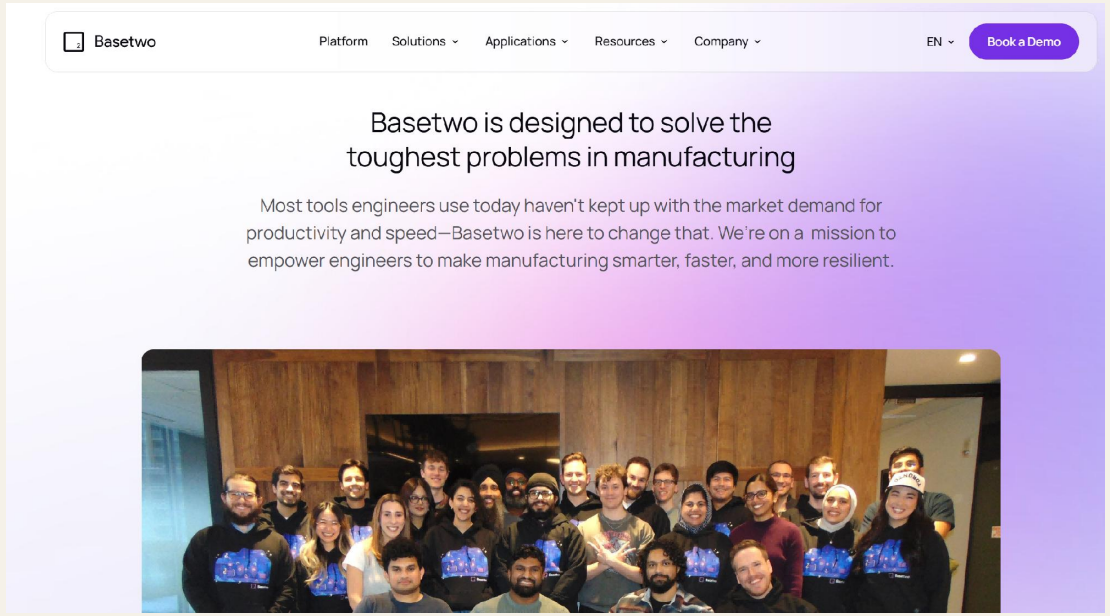
REFERENCES

竞品背书：不是自造概念

产品与工业案例背书

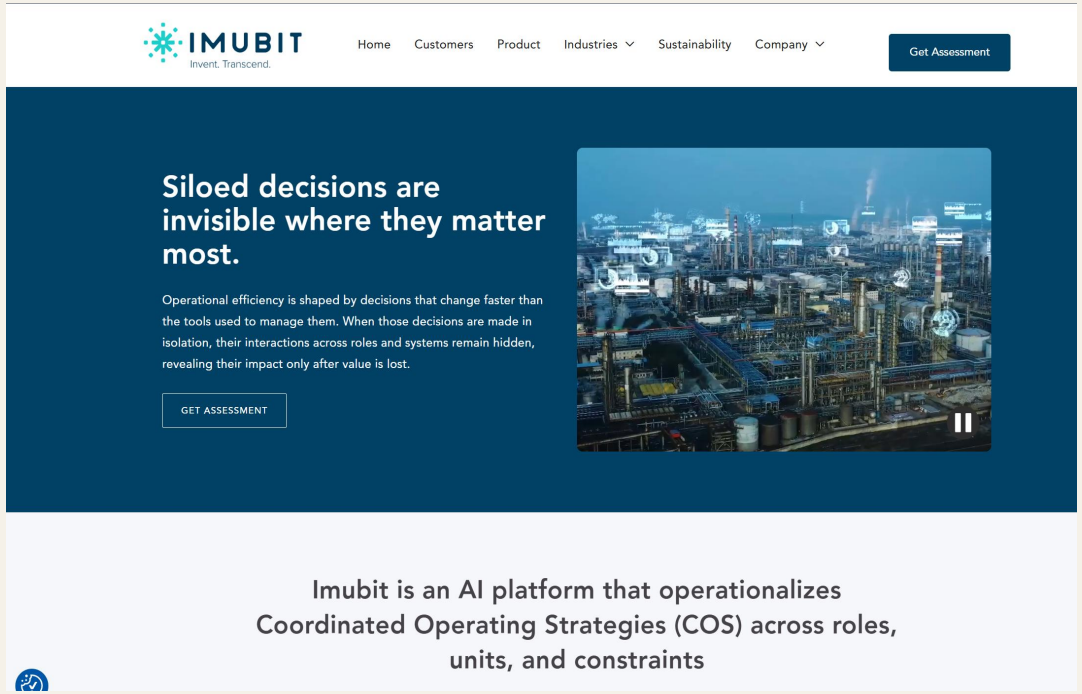
COSMETICS F500

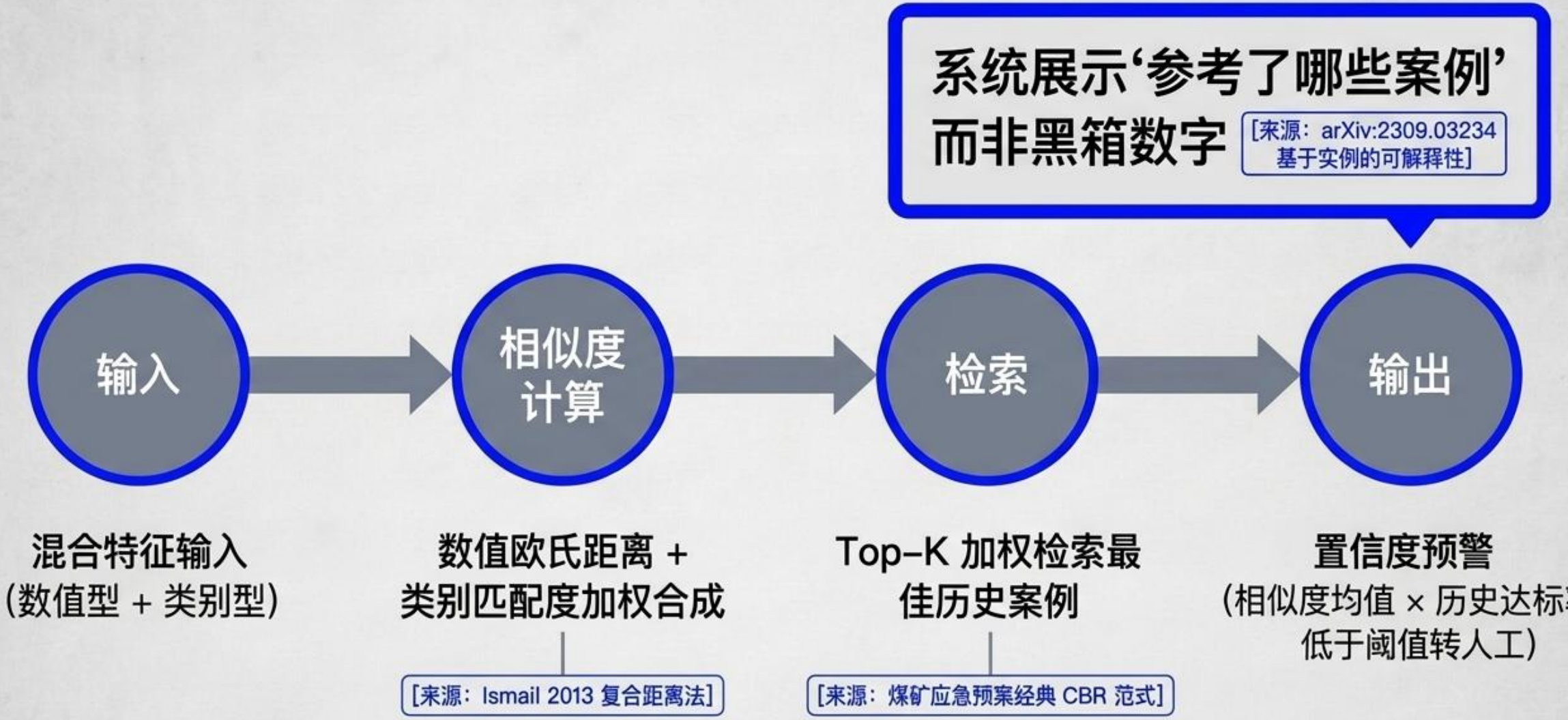
美妆巨头实证：Basetwo AI已为Fortune 500美妆企业用AI优化乳化粘度、应对批次波动，证明AI介入调配环节有真实商业价值(2024)



PETROCHEM Imubit

石化工业验证：Imubit 是一家工业人工智能（AI）软件公司，专门为炼油、石化和化工等流程工业提供“闭环AI优化”解决方案。其核心产品为“优化大脑（Optimizing Brain）”工业AI平台，通过强化学习和深度学习技术直接从工厂数据中学习，帮助企业实现生产流程的自主优化和利润最大化




系统展示‘参考了哪些案例’
而非黑箱数字
[来源：arXiv:2309.03234
基于实例的可解释性]
输入
相似度
计算
检索
输出
混合特征输入
(数值型 + 类别型)
数值欧氏距离 +
类别匹配度加权合成
[来源：Ismail 2013 复合距离法]
Top-K 加权检索最
佳历史案例
[来源：煤矿应急预案经典 CBR 范式]
置信度预警
(相似度均值 × 历史达标率,
低于阈值转人工)

Engineering Applications of Artificial Intelligence 26 (2013) 2001–2009

Contents lists available at ScienceDirect

Engineering Applications of Artificial Intelligence

journal homepage: www.elsevier.com/locate/engappai

Case-based reasoning for classification in the mixed data sets employing the compound distance methods

Mohammad Taghi Rezvan [a,*], Ali Zeinal Hamadani [a], Ali Shalbafzadeh [b]

[a] Department of Industrial Engineering, Isfahan University of Technology, 84156-83111 Isfahan, Iran
[b] Department of Electrical and Computer Engineering, Isfahan University of Technology, 84156-83111 Isfahan, Iran

ARTICLE INFO

Article history:
Received 2 December 2012
Received in revised form
23 June 2013
Accepted 14 July 2013
Available online 16 August 2013

Keywords:
Classification
Case-based reasoning
Compound distance
Mixed data sets

ABSTRACT

Development of classification methods using case-based reasoning systems is an active area of research. In this paper, two new case-based reasoning systems with two similarity measures that support mixed categorical and numerical data as well as only categorical data are proposed. The principal difference between these two measures lies in the calculations of distance for categorical data. The first one, named distance in unsupervised learning (DUL), is derived from co-occurrence of values, and the other one, named distance in supervised learning (DSL), is used to calculate the distance between two values of the same feature with respect to every other feature for a given class. However, the distance between numerical data is computed using the Euclidean distance. Furthermore, the importance of numeric features is determined by linear discrimination analysis (LDA) and the weight assignment to categorical features depends on co-occurrence of feature values when calculating the similarity between a new case and the old one. The performance of the proposed case-based reasoning systems has been investigated on the University of California, Irvine (UCI) data sets by 5-fold cross validation. The results indicate that these case-based reasoning systems will produce a proper performance in predictive accuracy and interpretability.

© 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

[来源：Ismail 2013 复合距离法]

A. Aamodt, E. Plaza (1994); Case-Based Reasoning: Foundational Issues, Methodological Variations, and System Approaches. AI Communications. IOS Press, Vol. 7: 1, pp. 39-59.

Case-Based Reasoning: Foundational Issues, Methodological Variations, and System Approaches

Agnar Aamodt
University of Trondheim,
College of Arts and Science,
Department of Informatics,
N-7055 Dragvoll, Norway.
Phone: +47 73 591838;
fax: +47 73 591733;
e-mail: agnar@ifi.unit.no

Enric Plaza
Institut d'Investigació en Intel·ligència
Artificial, CSIC,
Camí de Santa Bàrbara,
17300 Blanes, Catalonia, Spain.
Phone: +34 72 336101;
fax: +34 72 337806;
e-mail: plaza@ceab.es

Abstract

Case-based reasoning is a recent approach to problem solving and learning that has got a lot of attention over the last few years. Originating in the US, the basic idea and underlying theories have spread to other continents, and we are now within a period of highly active research in case-based reasoning in Europe, as well. This paper gives an overview of the foundational issues related to case-based reasoning, describes some of the leading methodological approaches within the field, and exemplifies the current state through pointers to some systems. Initially, a general framework is defined, to which the subsequent descriptions and discussions will refer. The framework is influenced by recent methodologies for knowledge level descriptions of intelligent systems. The methods for case retrieval, reuse, solution testing, and learning are summarized, and their actual realization is discussed in the light of a few example systems that represent different CBR approaches. We also discuss the role of case-based methods as one type of reasoning and learning method within an integrated system architecture.

[来源：煤矿



Chapter 05

原型展示与验证

案例推理控制台的交互设计与Demo演示流程

流程 A：
案例沉淀

被动发生，零改造流水线。终端一键点选定性标签 → 每日一瞥复核。替代传统繁重带教。



车间旁的“经验查询机”，
不增加一线操作负担。

流程 B：案例查询　主动发起。输入新批次参数 → Top-K 匹配建议 → 人机协同执行 → 结果反哺案例库。



CHAPTER 06

AI协同与项目价值

团队如何驾驭AI工具完成从调研到原型的全链路，以及方案的企业价值与下一步计划

人机协同｜人类先行，AI精加工，人做最终裁决

工制品自身难以精确控制的特点，常需要调整在可控的范围内，难以达到精确的目标参数。

- 化妆品行业产品迭代剧烈，市场注意力转移极度迅速，原料、配方更换频繁。自动化难以完全实现。
- 原料来源于其他工厂，工厂出厂时对于原料的信息标注较为局限，原料浓度、ph值等在范围内即可满足要求，所以会存在原料差异、信息不全的情况。甚至出现标注错误等情况，会导致整批材料返工。
- 实际操作时，由于工厂的设备自动化水平、既有生产配置实际已经很合适等情况，如果考虑完全推翻当前的化妆品调制流水线，完全融入参数监控甚至ai自动化不现实。一是成本问题，二是行业更新需求尚不强烈。实际对于原料可以测出一部分的参数信息，但另一部分更关键或者更专业的参数的测量设备成本过高，依托老师傅经验判断的方式反而更合适。
- 当前的老师傅调制等其实是典型的学徒制，经遴选找到合适、机灵的新师傅，在经过老师傅长时间辅导指点逐步成长为经验丰富的老师傅。而化妆品厂的老师傅基本不会替换或者招录，都是厂内培养学徒的形式更合适。实际培养新师傅对于老师傅也极度繁复，对于老师傅是新增的负担，不如老师傅直接操作。

需求分析总结

真实工业环境

- 0. 在保持当前自动化程度的前提下（不大改流水线），考虑为工厂人员降本提效。
- 1. 化妆品生产已经高度自动化，现在的问题不是：工厂不会自动化。而是：自动化已经覆盖了确定性的部分。例如：称量；投料；搅拌；温控；时间控制。

这些机器比人工稳定。所以：AI没有必要重新设计流水线。

1. 复合距离法
Rezvan, Hamadani & Shalbafzadeh (2013), 发表于 *Engineering Applications of Artificial Intelligence* (Elsevier旗下工程AI领域权威期刊, DOI: 10.1016/j.engappai.2013.07.014) 。提出处理"数值+类别"混合数据的复合距离度量方法，是本项目相似度计算设计的直接参照。
链接： https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0952197613001425

2. CBR奠基性理论
Aamodt & Plaza (1994), 发表于 *AI Communications* (IOS Press) , 被引用超过6000次，是案例推理 (CBR) 领域公认的"开山之作"，确立了"检索-复用-修订-保留"四步框架，后续几乎所有CBR系统的设计都以此为基础。
链接： https://dl.acm.org/doi/10.5555/196108.196115

3. 基于实例的可解释性
Poché, Hervier & Bakkay, 发表于 World Conference on eXplainable Artificial Intelligence (xAI 2023), 作者来自法国国家级研究机构 IRT Saint Exupéry 与 IRT SystemX, 论文同时收录于 Springer Nature 出版体系。系统性论证了"展示相似案例本身"作为可解释性方案的一大主流范式，比黑箱输出单一数字更符合人类认知直觉。
链接： https://arxiv.org/abs/2309.03234

✻ Sautéed for 30s

※ **recap:** *You're refining PPT references for the 智调大师技术方案 slide to be more marketing-authoritative. I just gave you three enriched citations (Ismail 2013, Aamodt & Plaza 1994, xAI 2023 survey) with journals and citation counts-ready to drop into the slide text. (disable recaps in /config)*

Jump to bottom (ctrl+End) ↓

05-访谈提纲空表.docx 2组

设计方案.md 2026/7/23 PM 12:31 MD 文件 11 KB

原型.html 2组

四步法海报.png 2组

方案.md 2组

智调大师 · 料体调配AI辅助系统.pptx 2组

汇报ppt PDF版本.pdf 2组

项目价值与下一步计划

短期

调配试错次数从 3-4 次 ➡ 降至 ≤2 次。

中期

将个体大师经验转化为全厂共享的“数字记忆”。

长期

跨品类扩展至全线化妆品调配场景。

当前局限与下一步行动

当前基于模拟数据运行；定性采集方式需实地跑通验证；部分权重目前依赖先验设定。



Q & A

感谢聆听

智调大师 · 让经验不再是黑箱